**Nota de Aula sobre Estrutura de Capital (Pós-Graduação)**

Prof. Antonio Francisco

## Estrutura de Capital

A escolha entre o nível de capital de terceiros e de capital próprio de uma empresa é chamada de estrutura de capital. Modigliani e Miller apresentaram duas proposições que repercutiram bastante na literatura de Finanças. Em sua primeira proposição, os autores argumentaram que na ausência de dedução de impostos sobre pagamento de juros de dívida, o valor de uma empresa não se altera com sua estrutura de capital, e caso haja dedução de impostos sobre pagamento de juros de dívida, o valor da firma aumenta com o aumento da alavancagem. Na segunda proposição, os autores argumentam que o aumento da alavancagem eleva o risco da firma e, assim, o retorno esperado sobre o capital próprio (o custo do capital próprio) aumenta em consequência.

### A Proposição I de Modigliani e Miller

Imagine duas empresas de mesma dimensão, fabricando o mesmo produto para o mesmo mercado. A única diferença entre as duas empresas é a estrutura de capital. A empresa "A" não tem dívidas e seu valor é $V_A$, que é igual ao total do capital próprio $S_A$, enquanto a empresa "B" tem dívidas $D_B$ na sua estrutura de capital e ela tem um total de capital próprio de $S_B$. Nosso objetivo é determinar o valor da empresa "B", $V_B = S_B + D_B$. Sobre a dívida da empresa "B" incide uma taxa de juros $r_D$. Suponha que você queira comprar uma das duas empresas. O desembolso para a compra da empresa "A" é $S_A = V_A$. Para a compra da empresa "B" deverá desembolsar $S_B$. No entanto, as empresas não têm o mesmo nível de risco, já que a empresa "B" possui dívidas. Para que os investimentos fossem comparáveis, a compra da empresa "A" deveria ser parcialmente financiada com recursos de terceiros, pagando a taxa de juros $r_D$. Ora, o montante de dinheiro a ser tomado emprestado seria exatamente igual ao montante da dívida da empresa "B". A diferença entre as duas situações é que no final o investidor pode ter a empresa "A" não alavancada e o investidor deverá pagar uma dívida que ele contraiu individualmente de montante $D_B$. Ou o investidor pode adquirir a empresa "B" e a situação é equivalente, sendo que a dívida é da empresa e não do investidor. Não havendo impostos e se os custos de dívida forem iguais para a empresa e para o investidor, temos duas situações equivalentes. Modigliani e Miller afirmam que se o valor da empresa alavancada for maior que o da empresa não alavancada, isto é $V_B > V_A$, os investidores comprariam ações da empresa "A" e seu preço subiria. Caso contrário, se

$V_B < V_A$, então os investidores comprariam ações da empresa "B" e seu preço subiria. Logo, a situação de equilíbrio é $V_B = V_A$.

As suposições cruciais dessa afirmação de Modigliani e Miller são de que os indivíduos podem captar à mesma taxa das empresas, não há impostos, nem custos de falência e de agência e as informações estão disponíveis a todas as partes envolvidas no mercado (mercado perfeito).

Se considerarmos o imposto de renda (IR) de pessoa jurídica e a dedução dos juros na apuração do lucro, chegamos a uma conclusão diferente, conforme destacaram os próprios Modigliani e Miller. De acordo com os autores, na presença de impostos, o valor da empresa cresce com o nível de endividamento. Isso porque a legislação tributária permite abater da base de cálculo do IR o valor dos juros pagos sobre o valor da dívida.

Vamos considerar que todos os fluxos de caixa da empresa são constantes e perpétuos. Considere o LAJIR como o fluxo total de caixa antes dos juros e do imposto de renda. Para uma empresa sem dívidas, o lucro após o IR, que representamos por $T$ (tributação) na equação abaixo, é dado por:

$$L_A = \text{LAJIR} \times (1 - T)$$

Para uma empresa com dívidas, e com o mesmo LAJIR da empresa sem dívidas, o fluxo de caixa para o acionista após o IR é dado por:

$$L_B = (\text{LAJIR} - r_D \times D) \times (1 - T)$$

Note que os credores também recebem um fluxo de caixa pago pela empresa. De fator, a expressão acima pode ser reescrita. Assim, o valor total do fluxo de caixa para os acionistas e credores é dado por:

$$L_B + r_D \times D = \text{LAJIR} \times (1 - T) + Tr_D D$$

Como estamos considerando fluxos constantes e perpétuos, o valor da empresa pode ser dado pela divisão do fluxo de caixa da empresa sem dívidas pelo seu custo de capital, $r_0$, adicionado do benefício fiscal do uso de capital de terceiros pela taxa de juros $r_D$. É importante destacar que $r_0$ é o custo de capital próprio da firma sem dívida, ou seja, da firma não alavancada. Considere $V_A$ o valor da empresa não alavancada e $V_B$ o valor da empresa alavancada. Assim:

$$V_B = \frac{LAJIR(1-T)}{r_0} + \frac{Tr_D D}{r_D} = V_A + T \times D$$

Podemos notar da equação acima que o valor da empresa alavancada cresce com o tamanho da dívida, de acordo com a Proposição I de Modigliani e Miller ajustada para os impostos.

A síntese da Proposição I de Modigliani e Miller então é que na ausência de benefício fiscal para o endividamento, o valor da firma não se altera com a estrutura de capital e na presença de benefício fiscal para o endividamento, a firma aumenta seu valor na medida que seu grau de alavancagem aumenta.

**A Proposição II de Modigliani e Miller**

Modigliani e Miller argumentam ainda, em sua Proposição II, que o retorno esperado do capital próprio cresce com o aumento do endividamento. Vamos imaginar uma empresa que estuda duas alternativas de estrutura de capital. A primeira sem dívidas e a segunda com dívidas, de acordo com a tabela abaixo. Considere que a alíquota de impostos é de 35%.

Para cada uma das alternativas, vamos analisar como se comporta o lucro por ação (LPA) em função da evolução do LAJIR. Vale lembrar que o imposto incide sobre o LAJIR descontado do pagamento de juros da dívida. As tabelas abaixo evidenciam que o risco da empresa endividada é maior do que o risco da empresa sem dívidas, já que o LPA da empresa com dívidas varia entre -6,0 e 9,1, enquanto o LPA da empresa sem dívidas varia entre 0 e 6,5.

| | Sem Dívida | Com Dívida |
|---|---|---|
| Ativos | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Dívida | | 5,000,000 |
| Patrimônio Líquido | 10,000,000 | 5,000,000 |
| Taxa de juros da Dívida | 15% | 15% |
| Valor de mercado por ação | 40 | 40 |
| Número de ações | 250,000 | 125,000 |

Sem Dívida

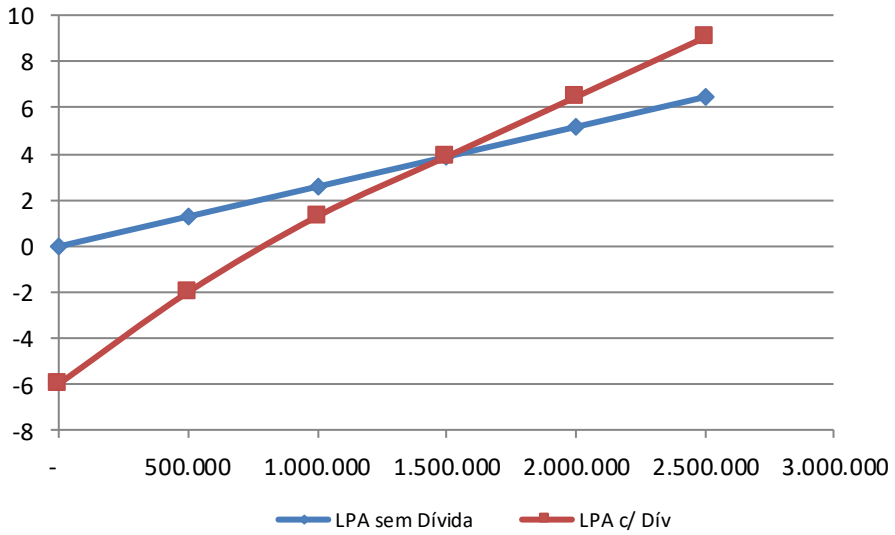
| LAJIR | Juros | IR | Lucro | LPA |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | - | 0.0 |
| 500,000 | 0 | 175,000 | 325,000 | 1.3 |
| 1,000,000 | 0 | 350,000 | 650,000 | 2.6 |
| 1,500,000 | 0 | 525,000 | 975,000 | 3.9 |
| 2,000,000 | 0 | 700,000 | 1,300,000 | 5.2 |
| 2,500,000 | 0 | 875,000 | 1,625,000 | 6.5 |

Com Dívida

| LAJIR | Juros | IR | Lucro | LPA |
|---|---|---|---|---|
| - | 750,000 | - | - 750,000 | -6.0 |
| 500,000 | 750,000 | - | - 250,000 | -2.0 |
| 1,000,000 | 750,000 | 87,500 | 162,500 | 1.3 |
| 1,500,000 | 750,000 | 262,500 | 487,500 | 3.9 |
| 2,000,000 | 750,000 | 437,500 | 812,500 | 6.5 |
| 2,500,000 | 750,000 | 612,500 | 1,137,500 | 9.1 |

O gráfico do LPA x LAJIR abaixo ilustra que para baixos valores de LAJIR uma estrutura de capital sem dívidas é mais apropriada. Por outro lado, para valores elevados de LAJIR, a estrutura

com dívidas é mais apropriada, já que o LPA é maior. O maior risco da empresa com dívidas é representado pela inclinação da reta.




Vimos que o valor dos ativos da firma alavancada é dado pela soma do valor da firma não alavancada e do valor atual do benefício fiscal:

$$V_B = V_A + TD$$

Vamos chamar de $S_B$ o valor do patrimônio líquido da firma alavancada. Logo a soma do seu passivo com patrimônio líquido é $D + S_B$. Vamos chamar de $r_B$ o retorno esperado do capital próprio da firma alavancada. Isso significa que os fluxos de caixa esperados de ativos e passivos da firma alavancada quando igualados fornecem a seguinte expressão:

$$V_A r_0 + TDr_D = S_B r_B + Dr_D$$

A partir das relações acima, pode ser demonstrado então que[1]:

$$r_B = r_0 + \frac{D}{S_B}(1 - T)(r_0 - r_D)$$

Vamos interpretar esse resultado de acordo com a Proposição II de Modigliani e Miller. Se a rentabilidade esperada da firma não alavancada (custo do capital próprio) for considerada constante, assim como o custo da dívida e a alíquota de tributação, nós teremos pela expressão

[111] Note que $V_B=S_B+D$, *que* $V_B=V_A+TD$ *e, então:* $V_A=S_B+D-TD$

acima que a rentabilidade esperada da firma alavancada (custo do capital próprio) cresce linearmente com a alavancagem da firma, desde que $r_0$ seja maior que $r_D$.

As proposições de Modigliani e Miller dependem de premissas que não são necessariamente válidas. Uma questão importante é a existência de custos de falência, como os custos legais, administrativos e de liquidação de ativos. Assim, podemos afirmar que os credores não irão financiar a firma indefinidamente. Os credores aumentam o custo do empréstimo para firmas que já estão muito alavancadas em função do risco de crédito que essas firmas passam a apresentar. Isso abre espaço para a discussão sobre uma estrutura de capital ótima que seria aquela que traz o balanço ótimo entre o benefício fiscal da dívida e o aumento de custo de captação de recursos de terceiros à medida que o grau de alavancagem financeira aumenta.

Alguns pesquisadores argumentam que o endividamento auxilia a firma de alguma forma a disciplinar seu fluxo de caixa, para atender às expectativas dos credores e ter acesso a capital com menor custo. Essa busca da disciplina financeira auxilia a firma a resolver o problema de agência. O problema de agência está relacionado ao desalinhamento entre os objetivos do acionista e do administrador da firma. Quando existe dívida, a firma tem menos capital livre à disposição dos administradores e isso pode reduzir a chance de ocorrência do problema de agência. Em alguns casos, a disciplina financeira dos administradores de firmas endividadas é exigida nos contratos de financiamento, que podem limitar dívidas adicionais e distribuição de dividendos.

Outro aspecto a ser considerado na estrutura de capital é o tipo de sinalização que a dívida pode passar ao mercado. A assimetria de informação que existe entre os administradores e os credores leva a um problema conhecido na literatura como problema de seleção adversa. Normalmente, os administradores têm mais informação sobre a chance de sucesso dos seus negócios do que os credores. Assim, o alto endividamento significaria confiança por parte dos administradores de que a firma tem projetos com alta chance de sucesso. Logo o endividamento sinalizaria ao mercado que a firma tem condições de saldar dívidas, o que conduz ao aumento do seu valor de mercado.

A questão da assimetria de informação fundamenta uma teoria que discute a hierarquia do uso de fontes de recursos da firma (*pecking order*). De acordo com essa teoria, a firma prefere se financiar com recursos próprios. Se isso não for possível, as firmas preferem o financiamento com empréstimo ou com emissão de ações. Como o custo de capital próprio é maior do que o custo de capital de terceiros, o endividamento é preferível em relação à emissão de novas ações.

Seguindo o mesmo raciocínio, qualquer excedente de resultados gerados em um exercício é usado preferencialmente para formação de caixa. Novos excedentes são usados para pagamento de dívidas e, assim, qualquer excesso adicional será usado para o pagamento de dividendos.

Apesar da discussão anterior parecer lógica e ter amparo na literatura, as diversas pesquisas que discutem a estrutura de capital da firma não chegam a um consenso sobre como se determinar essa estrutura.